

网络空闲的时刻

[开始编程](#)

时间限制：1s 内存限制：256M

题目描述

给定一个有 n 个服务器的计算机网络，服务器编号为 0 到 $n - 1$ 。这一计算机网络中共有 m 条信息线路，其中第 i 条线路连接服务器 u_i 和 v_i ，在一秒内，它们之间可以传输任意数目的信息。保证所有服务器都是相通的，即：一个信息从任意服务器出发，都可以通过这些信息线路直接或间接地到达任何其他服务器。

编号为 0 的服务器是主服务器，其他服务器为数据服务器。每个数据服务器都要向主服务器发送信息，并等待回复。信息在服务器之间按最优线路传输，也就是说每个信息都会以最少时间到达主服务器。主服务器会处理所有新到达的信息并立即按照每条信息来时的路线反方向发送回复信息。

在 0 秒的开始，所有数据服务器都会发送各自需要处理的信息。从第 1 秒开始，每一秒最开始时，每个数据服务器都会检查它是否收到了主服务器的回复信息（包括新发出信息的回复信息）：

- 如果还没收到任何回复信息，那么该服务器会周期性重发信息。数据服务器 i 每 p_i 秒都会重发一条信息，也就是说，数据服务器 i 在上一次发送信息给主服务器后的 p_i 秒后，会重发一条信息给主服务器。
- 否则，该数据服务器不会重发信息。

当没有任何信息在线路上传输或者到达某服务器时，该计算机网络变为空闲状态。

求计算机网络变为空闲状态的最早秒数。

【输入格式】

第 1 行，两个正整数 n, m 。

接下来 m 行，每行两个整数 u_i, v_i ，表示一条信息线路。

最后一行， n 个整数 $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ 。

【输出格式】

输出一行，一个整数，表示答案。

【输入输出样例#1】

输入#1

[复制](#)

```
3 2
0 1
1 2
0 2 1
```

输出#1

[复制](#)

```
8
```

【输入输出样例#2】